

RAPORT V.001-beta

FenixOS / AnonNet — rezolutny test projektu i zabezpieczeń

Data: 2026-08-06 01:57 · Commit: 42c2ad3 audit fix: fenix_crypto drukuje PASS-banner + test
2-udzialow naprawde FAILUJE gdy crypto zle; full_audit: parsowanie porcelain
Środowisko testowe: uid=1000, bez roota, bez qemu (Linux kontener) · Python 3.13.14

WYNIK: 25/25 selftestów PASS · 19/20 kontroli statycznych

NAJWAŻNIEJSZE BRAKI: GUI (M7, 6.5) nie istnieje · seeds DEV · kwoty jawne (etap 3a) · brak boot-testu ISO w VM

1. Na czym stoimy (podsumowanie dla właściciela)

Uruchomiono KOMPLETNĄ baterię: 25 selftestów (CORE/CHAIN/NET/TRANSPORT/OS/APP/TOOLS) + 20 kontroli statycznych (sekrety, uprawnienia, konfiguracje). Wszystkie selftesty przechodzą (25/25). Jedyna kontrola statyczna NIEprzechodząca to oczywisty, zaplanowany brak: GUI (świadomie odłożone do M7).

Stan TODO.md: ■ zrobione 41 · 🕒 częściowe/QA-off-site 9 · □ otwarte 88.

Co już DZIAŁA end-to-end (przetestowane, nie obiecane):

- Własny blockchain FNX z PoW CPU: 3-nodowy mesh kopie, synchronizuje i ZFIRMUJE wspólny łańcuch; fork-choice działa.
- Prywatny pool monero-style (etap 3a): TX_SHIELD/TX_RING — nadawca ukryty ringiem 5-11, odbiorca ukryty stealth; double-spend łapany key-image; fałszerstwa (druk FNX, wabik spoza poola) odrzucane.
- Rejestr username on-chain (D28): claim/rename z anty-squattingiem; regex identyczny jak kreator boota (fuzz 300/300).
- Kontener D24 z hasłem-paniki (wabik), Shamir 3z5 skarbca, panic Del+PageUp (shred+poweroff).
- Transport bez widoczności dla ISP: ramka AEAD v2 (na drucie ZERO jawnych bajtów — reguła testu na zawsze), camo kowadełkowe, DNS-camo, Mullvad WireGuard + kill switch PRZED tunelem.
- Live-ISO: build_iso --selftest 49/49 (hardening, spoof, payload sealed, demony, fenix-vpn opt-in).
- Giełda PSC (D32) i swap XMR→FNX (D34) — logika+limity+higiena PIN testowane stubami; bramki produkcyjne = P7.
- Red-team tools/self_attack.py: 27 odparzeń, 0 problemów.

Czego świadomie NIE MA (i dlaczego to OK na tym etapie):

- GUI (M7) — projekt ma dziś CLI/demony; GUI to następny duży kamień po fundamentach.
- Prawdziwy boot ISO w qemu — toolchain sandboxa go nie obsługuje; test na maszynie właściciela (P3).
- Pełne ukrycie kwot on-chain (CLSAG, etap 3b) — kamień 3 kryptografii czeka w amount_hide.py.

2. Jak działa projekt (architektura warstw — prosto)

Warstwa 0 TOŻSAMOŚĆ

core/identity + core/keystore: username+passkey (Argon2id) → tożsamość Ed25519+X25519 w kontenerze KS1; hasło-panika otwiera wabik (D24).

Warstwa 1 OS

FenixOS Live ISO (Debian live-build): amnezja jak Tails, spoof MAC przed siecią, nftables FAIL-CLOSED, panicd (Del+PageUp 2 s → shred+poweroff D27), sealed payload (kod zaszyfrowany, Shamir 3z5), fenix-vpn = Mullvad WireGuard opt-in z KILL SWITCHEM.

Warstwa 2 TRANSPORT

net/frame AEAD v2 (zera jawnych bajtów na drucie — test łapie markery), camo (kowadła rekordowe jak TLS, cover traffic), DNS-camo Profil D (Mullvad resolver, base32 qname ↔ TXT), Mullvad WG.

Warstwa 3 SIECI

net/fenix_node mesh: gossip tx+bloków, sync z chunkingiem, każdy kopie CPU (Argon-lite/sha256d), fork-choice najdłuższy ważny łańcuch.

Warstwa 4 CHAIN

chain/ledger: konta+salda, fee D15 (0.001% burn + 0.055% skarbiec), retarget co 144 bloki. PRYWATNOŚĆ M5b: stealth (odbiorca), LSAG ring (nadawca w tłumie 5-11), Pedersen+Borromean (kwoty — gotowe, wpinane CLSAG w 3b).

Warstwa 5 USŁUGI

chain/tx_ring: TX_SHIELD/TX_RING (prywatny pool, key-image anti-double-spend); chain/usernames: rejestr username on-chain (D28); app/exchange: giełda+PSC (D32); app/xmr_swap: XMR→świeży FNX (D34).

Warstwa 6 APP

gui/ — PUSTE (M7). Komunikator M4 = następny dokument (username resolver z rejestru on-chain + TOFU + E2E).

3. Wyniki testów (25/25 PASS)

CORE

test	status	czas[s]	komenda
identity.py	PASS	0.1	python3 -m core.identity
keystore.py (KS1/panic/backoff)	PASS	0.3	python3 -m core.keystore
crypto/fenix_crypto.py (E2E+Shamir)	PASS	0.1	python3 -m core.crypto.fenix_crypto
crypto/fenix_wrap.py	PASS	0.9	python3 -m core.crypto.fenix_wrap

CHAIN

test	status	czas[s]	komenda
pow.py (PoW argon-lite)	PASS	2.1	python3 -m chain.pow
battery: stealth/ring/amount (M5b 1-3)	PASS	1.6	python3 chain/stealth.py
ring_sig.py (nadawca)	PASS	1.6	python3 chain/ring_sig.py
amount_hide.py (kwoty)	PASS	3.7	python3 chain/amount_hide.py
miner.py	PASS	0.1	python3 -m chain.miner
ledger.py (konsensus)	PASS	0.1	python3 -m chain.ledger
tx_ring.py (pool prywatny E2E)	PASS	3.0	python3 chain/tx_ring.py
usernames.py (D28 on-chain)	PASS	0.1	python3 chain/usernames.py

NET

test	status	czas[s]	komenda
frame.py (AEAD v2/glina)	PASS	0.1	python3 -m net.frame
fenix_node.py (mesh+mining+drut)	PASS	4.7	python3 -m net.fenix_node

TRANSPORT

test	status	czas[s]	komenda
camo.py (padding/cover)	PASS	1.8	python3 -m transport.camo
dnscamo.py (D33 loopback)	PASS	9.0	python3 -m transport.dnscamo
mullvad.py (kill switch)	PASS	0.1	python3 transport/mullvad.py

OS

test	status	czas[s]	komenda
spoof.sh --selftest	PASS	1.1	bash os/spoof.sh --selftest
fenix_panicd.py (D27)	PASS	0.0	python3 os/fenix_panicd.py
fenix_boot.py (bariera D24)	PASS	0.2	python3 os/fenix_boot.py
fenix_payload.py (sealed)	PASS	0.1	python3 os/fenix_payload.py
build_iso.sh --selftest (49)	PASS	1.5	bash os/build_iso.sh --selftest

APP

test	status	czas[s]	komenda
exchange.py (giełda+PSC D32)	PASS	0.1	python3 -m app.exchange
xmr_swap.py (D34)	PASS	1.9	python3 -m app.xmr_swap

TOOLS

test	status	czas[s]	komenda
self_attack.py (red team)	PASS	2.7	python3 tools/self_attack.py

4. Sprawdzenie zabezpieczeń (z dowodami)

✓ Szyfrowanie w ruchu

frame AEAD v2: payload+pad pod AEAD, handshake tylko-efemeryczny; test DRUTU: zero markerów w 1088 rekordach (net.fenix_node).

✓ Szyfrowanie w spoczynku

keystore KS1: Argon2id → KEK → MEK → AEAD; probe_panic odróżnia błędne hasło od panic hasła; backoff

×2 (2,4,8...300 s).

✓ Prywatność chain

stealth: $\text{priv_ot} \cdot G == \text{stealth_pub}$ (wydobywalność); ring LSAG + key-image (double-spend wykrywalny, nadawca anonimowy); Pedersen: $\Sigma \text{in} - \Sigma \text{out} - \text{fee} \cdot H == 0$ bez kwot; Borromean 64-bit.

✓ Anti-forensics

panicd Del+PageUp → crypto-shred kontenera + wipe + poweroff (jedna ścieżka, 5/5); sealed payload z manifestem Ed25519; /run RAM; hasło-panika (wabik).

✓ Sieć-DEF

nftables: policy drop ×3, tylko uid 1088 + fwmark 51820 (WG); kill switch fenixwg stawiany PRZED tunelem; dnscamo fair-use; spoof MAC before network-pre.

✓ Ekonomia-DEF

fee_split egzekwowane w konsensusie (nie w GUI); coinbase limit; nonce Ethereum-model; mempool cap; double-spend odrzut (konto i key-image).

✓ Red-team

tools/self_attack.py: 27 odparzone · 5 notatek · 0 problemów (pełny raport: docs/crypto_attack_report.md).

✓ Znalezione i naprawione

audyt V.001: fenix_crypto 2-udziałowy test failował-był-błędnie (fix); ring $c \cdot H_p \leftrightarrow c \cdot k_i$; amount blinding fee; ledger nonce mempool; dnscamo ACK/last-chunk (wszystkie: test→fix→rerun).

Kontrole statyczne plików:

- ✓ zero sekretów PEM w repo
- ✓ .gitignore: *.key
- ✓ .gitignore: secrets/
- ✓ .gitignore: *.iso
- ✓ .gitignore: __pycache__
- ✓ .gitignore: build/
- ✓ exec bit: os/spoof.sh
- ✓ exec bit: os/build_iso.sh
- ✓ exec bit: os/verify_iso.sh
- ✓ exec bit: os/includes.chroot/usr/local/bin/fenix-vpn
- ✓ exec bit: os/includes.chroot/usr/local/bin/fenix-netup
- ✓ docs: docs/decyzje_architektury.md
- ✓ docs: docs/threat_model.md
- ✓ docs: docs/ToS.md
- ✓ docs: docs/fnx_spec.md
- ✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_PL.md
- ✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_EN.md
- ✓ docs: docs/legal/FENIX_Dokument_RU.md
- ✗ GUI zaimplementowane (M7) — gui/ puste — DOKUMENTOWANE jako luka
- ✓ git: drzewo czyste (poza regenerowanym raportem ataków)

5. Problemy i luki — KAŻDY udokumentowany

Wagi: WYSOKA = blokuje produkcję/mainnet; ŚREDNIA = działa MVP, ale plan wymagany; NISKA = roadmap; INFO = zamknięte/notatka.

[P1 | WYSOKA] GUI

GUI nie istnieje — katalog gui/ pusty (kamień M7). Projekt ma dziś interfejs CLI/demony.

→ plan: M7: okno po username (D28), portfel, ustawienia-paranoia A/B.

[P2 | WYSOKA] sieć

Seeds to placeholder DEV (203.0.113.x RFC5737). Bez prawdziwych seedów nowy node nie dołączy do sieci.

→ plan: M9: właściciel hostuje ≥ 3 seed-nody (VPS bez logów) i podmienia /etc/fenix/seeds.list.

[P3 | WYSOKA] ISO/QA

ISO nie było testowane w prawdziwej maszynie wirtualnej (toolchain sandboxa: brak qemu/live-build). build_iso --selftest = 49/49 kontroli statycznych, ale nie boot.

→ plan: Na maszynie właściciela: live-build + qemu/kvm test boot; wtedy checkpointy [~]→[x].

[P4 | ŚREDNIA] prywatność

Kwoty na-chain są JAWNE w etapie 3a (jak Monero 2014–2016). Nadawca i odbiorca SĄ ukryci; kwota ułatwia korelację.

→ plan: Etap 3b: CLSAG (wektorowy ring [P,C]) wpiąć Pedersen+Borromean z chain/amount_hide.py; potem bulletproofs.

[P5 | ŚREDNIA] ekonomia

BLOCK_REWARD=5 FNX i brak halvingu to wartości ROBOCZE (fnx_spec §12 celowo otwarte). Skarbiec = DEV wallet FNX1+0*32.

→ plan: Decyzja właściciela: krzywa emisji + M5 trezor na zimnym multisigu (D14).

[P6 | ŚREDNIA] blockchain

Stan ledgera tylko w RAM — brak zapisu łańcucha na dysk (chain.dat). Restart node = pełny resync z sieci.

→ plan: M5: snapshot/disk-writing z weryfikacją przy wcześnie.

[P7 | ŚREDNIA] giełda/swap

Paysafe (PSC) i monero-wallet-rpc gatewaye = uczciwe NotImplementedError — czekają na kontrakty merchantskie i hosting deska (poza kodem).

→ plan: D32/D34: umowa Paysafe + VPS desk; kod obsadzony (Stub działa w testach).

[P8 | ŚREDNIA] transport

DNS-camo (Profil D) wymaga WŁASNEJ domeny-mostu + serwera autorytatywnego (zadanie właściciela). Loopback E2E działa.

→ plan: Rejestracja domeny + DnsBridgeServer na VPS; DoT:853/DoH:443 dodane do konfiguracji.

[P9 | ŚREDNIA] ISO

dm-verity nie jest wdrożone (integralność rootfs sprawdzana byłaby przez initramfs).

→ plan: Backlog ISO: verity + podpis; GPG keypair właściciela offline.

[P10 | ŚREDNIA] AI

AI-Sentry (M6) i gui/ai puste — radar administracji nie istnieje.

→ plan: M6 po GUI; warstwa 1 reguły, kapsuły sesyjne RAM.

[P11 | NISKA] krypto

Rangeproof Borromean = 6.3 KB na wyjście (heavy blocks).

→ plan: Bulletproofs ($\approx 10\times$ mniejsze) — backlog D31 po 3b.

[P12 | NISKA] transport

snowflake_fnx (własny WebRTC-proxy, D29) i pełny onion/relay (M2) nie istnieją; obecnie Profil A szum + Profil D DNS + Mullvad WG.

→ plan: M2/M3 etapy wg TODO; Mullvad WG już daje profil B.

[P13 | NISKA] D28

Avatar on-chain = tylko ref-hex 64B; warstwa blob (TX_BLOB_REF) nie wdrożona.

→ plan: M4+: blob-store + GUI avatara.

[P14 | INFO] krypto/testy

ZNALEZIONE W TYM AUDYCIE i naprawione: test 2-udziałowy Shamira w fenix_crypto drukował '[!!] BLAD' ale NIE failował (rc=0). Teraz SystemExit — test naprawdę łapie.

→ plan: zamknięte (commit 'audit fix'). Lekcja: wzorzec 'print error zamiast assert' pilnować w nowych testach.

[P15 | INFO] Mullvad

Prawdziwe up() (root + konto Mullvad + sieć) nie testowane — offline selftest 10/10.

→ plan: QA na maszynie właściciela z kontem Mullvad; [~] w TODO.

[P16 | INFO] media

boot/boot.asm = materiał edukacyjny (nie używany przez ISO).

→ plan: zostaje jako docs/EDU (nie kasować — wyjaśnienie bootstrappingu).

6. Rekomendowane następne kroki

- 1. P3: boot-test ISO w qemu na maszynie właściciela (odhacza [~] pkt ISO).
- 2. P2: 3 prawdziwe seed-nody + podmiana seeds.list (sieć ożywa poza laboratorium).
- 3. M7 GUI: okno po username + portfel + suwak paranoi (D28/D29) — największy widoczny krok dla użytkownika.
- 4. P4: etap 3b CLSAG → kwoty prywatne on-chain (domknięcie D31).
- 5. M4 communicator: username resolver (rejestr już gotowy) + TOFU + E2E messenger.
- 6. P5: decyzja o emisji/halvingu FNX + trezor multisig (D14/D15).